



SISTEMAS E MAPEAMENTO DE PROCESSOS

AULA 3



Prof. Alexandre Francisco de Andrade



CONVERSA INICIAL

Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula!

Sabia que uma empresa sempre está preparada quando seus processos estão alinhados? E que elas buscam uma melhoria contínua, com equipes preparadas para analisar e corrigir esses processos constantemente?

Pois é, no mundo empresarial, a análise de negócios ajuda a encontrar as necessidades de uma empresa para seus negócios e define soluções para os problemas que surgem. É muito importante que um componente para o sistema de desenvolvimento da análise seja incluído – são os *softwares*. Com eles a análise oferece conceitos e ideias para desenvolver a estrutura inicial de qualquer projeto no ambiente empresarial, orientando as partes interessadas de um projeto que modela os negócios de maneira ordenada.

Vamos então estudar: os processos de negócio; o processo *to be*; a análise de negócios; o estratégico; o tático; o operacional; e os métodos de análise de negócios.

Bons estudos!

TOP – PROCESSOS DE NEGÓCIO

Você sabia que os processos são o núcleo de um negócio e existem em todos os departamentos e equipes, sendo pontos críticos para o resultado positivo das operações? Será que é fácil passar de um ponto para outro ao longo dos caminhos e seguir da maneira mais eficiente possível?

Não será fácil se não se esforçarmos, certo? Sabemos que isso leva tempo, recursos e um bom planejamento para garantir que um projeto seja sólido e o trabalho funcione sem problemas. O princípio de tudo isso é o gerenciamento de processos de negócio.

Anote aí: *business process management* (BPM) é a prática de projetar, executar, monitorar e otimizar processos de negócio, pois é uma metodologia (não um produto) que pode transformar a empresa em uma máquina eficiente, com a intenção de melhoria contínua. Para Cavalcanti (2017, p. 129), “todas as metodologias de BPM buscam maximizar o valor adicionado por um processo de negócio. Esse valor pode ser avaliado por meio de medidas de desempenho”.



Muitas pessoas confundem isso simplesmente com a automação do fluxo de trabalho, mas o verdadeiro BPM deve estar centrado em gerar resultados (como melhoria de processo ou ganho de eficiência) e considerar o processo completo, de ponta a ponta. Agora, os processos podem ser estruturados e ter um caminho previsível do início ao fim, ou podem ser desestruturados com um caminho menos previsível para uma meta, e os processos ou fluxos estruturados e repetíveis são bons candidatos à automação.

Então a automação é possível? Sim, ela é possível por meio de ferramentas como *softwares* de BPM, que suportam o desenvolvimento de aplicativos de soluções tecnológicas para processos de negócios. Reforçando: essa gestão trata da condução dos negócios da maneira mais eficiente possível, o que pode significar a otimização da alocação de recursos, eliminar gargalos, reduzir a duplicação de processos, acelerar transações, entre outros. O emprego dessa metodologia orientada a resultados ajuda as empresas a melhorar operações e resultados. Assim, elas podem se tornar mais fortes e preparadas para resistir aos riscos do mercado. Essa metodologia pode ser aplicada praticamente em qualquer fluxo de trabalho ou função.

A análise de negócios nos apresenta conceitos e ideias para a base estrutural inicial a ser aplicada a qualquer projeto, pois envolve orientações com as partes interessadas na modelagem de negócios. Vamos entender no Rolê 1 como esses processos devem ser e como acontecem!

ROLÊ 1 – MAPEAMENTO DO PROCESSO *TO BE* (“COMO DEVE SER”)

Você sabia que, no mapeamento de processos, o *to be* é o que se espera? e como isso deve acontecer? De acordo com Xavier et al. (2017, p. 48), o *to be* “é para uma melhoria de ruptura ou para o atendimento de alguma demanda de mercado, normativa, ou estratégia da empresa”, ocorrendo depois que revisamos determinado processo atual (conhecido como *as is*). A fase do mapeamento do processo *to be* visa criar processos melhores, mais eficientes e eficazes.

O objetivo de mapear o processo atual (*as is*) é conhecer a operação em todos seus detalhes, sem tirar conclusões precipitadas nem antecipar soluções prematuras. As ferramentas utilizadas são (Xavier et al., 2017):



- Reuniões ou entrevistas em grupo;
- Entrevistas isoladas;
- *Workshops* de levantamento;
- Questionários;
- Observações em campo;
- Coleta de documentos e evidências;
- Análise de sistemas legados;
- Definição da notação e padrão de documentação;
- Ferramentas de modelagem (desenhar os diagramas do modelo *no as is*);
- Validar o modelo e apresentá-lo.

Anote aí: na fase *to be* os cenários de simulação assumem um papel crucial, pois ajudam na comparação com o que está por vir e com o que está acontecendo no processo atual. Porém, determinadas atividades devem ser cuidadosamente desenvolvidas durante o *design* dos novos processos, como:

- **Projeto de processo (*to be*):** oferecer à empresa exatamente o que se espera realizar com ele, devendo ser devidamente documentado por escrito e incluir os seguintes pontos: atividades detalhadas; regras do negócio; interações com clientes e produtos. Para alcançar o resultado, metodologias diferentes devem ser usadas, como: estudo de cenários; *brainstorming*; modelagem em tempo real; e quadro comum para anotações. O importante é definir com precisão como os objetivos da organização serão alcançados;
- **Definição de atividades do processo:** deve ser o mais simples possível, idealizando atividades de fácil compreensão e explicação. Verifique se as descrições das atividades são eficientes e objetivas. Aqui estão algumas dicas: ordenar atividades; definir atividades sem se apegar aos agentes do processo; definir objetivamente o que será feito; e criar paralelos entre as atividades. O mapeamento do processo *to be* deve incluir uma visão direta do que deve ser feito;
- **Análise de lacunas e comparações:** o processo *to be* deve ser diferente e melhor que o processo atual (*as is*). É necessário comparar os resultados obtidos com os resultados a alcançar, e as ferramentas de simulação podem fazer isso. O objetivo dessa comparação é: descrever



o que deve ser alterado no processo *to be*; obter ganhos tangíveis com o novo processo; documentar os resultados esperados; aumentar a colaboração e o suporte do processo *to be*;

- **Projetar e analisar a infraestrutura de tecnologia da informação:** considere os seguintes aspectos: fluxo de dados; formulários; sistemas; interfaces entre sistemas; “Quem usará a informação?”; e “Quando as informações serão usadas?”. Assim será mais fácil definir os processos da infraestrutura de TI sem comprometer o desempenho ou usar os recursos mais que o necessário;
- **Modelo de simulação, teste e aceitação:** com a simulação *to be* devemos aproveitar as tecnologias atuais para prever os resultados com mais certeza, confiança e agilidade. Esse é o momento para definir limites, prever falhas e corrigi-las. Nessa etapa final de certificação, é necessário estimar os riscos cuidadosamente;
- **Criação do plano de implantação:** com tudo decidido e projetado, agora a realidade começa a se manifestar, e um bom plano deve definir o gerenciamento de mudanças, verificando quais sistemas serão afetados pelo processo reprojetoado e quais serão as equipes envolvidas. Se esse plano apresentar falhas e desorganização, todas as atividades anteriores serão comprometidas.

Determinadas essas atividades, todo o mapeamento de processos *to be* toma forma, e teremos um resultado real e tangível. Uma boa ferramenta de mapeamento de BPM não só ajudará a projetar tudo isso, como também a implementá-lo, especialmente se tiver recursos que permitam criar fluxos de informação, gráficos de controle e alertas, trazendo mais transparência e permitindo a visualização instantânea de indicadores de desempenho.

Agora sabemos como funciona um mapeamento *as is* e *to be*. Vamos conferir no próximo tópico como identificar as necessidades dos negócios por meio da análise!

ROLÊ 2 – ANÁLISE DE NEGÓCIOS

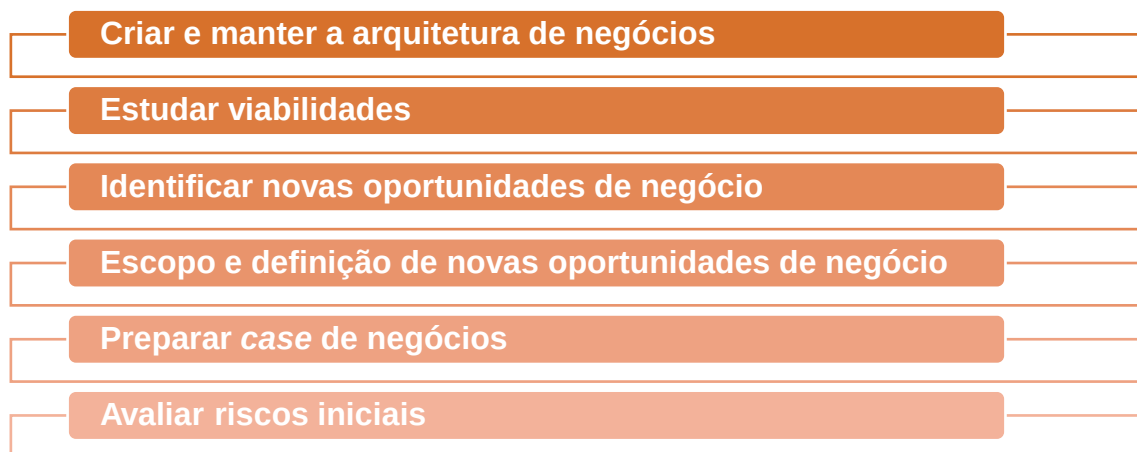
Você sabia que a análise de negócios envolve pesquisa para identificar suas necessidades e criar soluções para vários problemas? E que uma das



soluções é incluir um componente de desenvolvimento de sistemas que melhora os processos, a mudança organizacional, o planejamento estratégico e o desenvolvimento de políticas? “Analistas de negócios devem analisar e sintetizar informações fornecidas por grande número de pessoas que interage com o negócio, como clientes, colaboradores, profissionais de TI e executivos” (IIBA, 2011, p. 6).

A análise de negócios se concentra na mudança e, para uma empresa atingir seus objetivos, ela precisa identificar e passar por determinadas alterações, que podem ser estratégicas, estruturais, políticas, processuais ou baseadas em sistemas de informação, sempre buscando múltiplas soluções.

Figura 1 – Exemplos de análise de negócios



Anote aí: análise de negócios é o conjunto de tarefas e técnicas usadas para ligar as partes interessadas (*stakeholders*), a fim de entender a estrutura, as políticas e as operações de uma empresa (IIBA, 2011). Ela envolve a compreensão de como as empresas funcionam e sua definição de recursos para fornecer produtos e serviços a partes interessadas externas, incluindo metas organizacionais, que determinam os cursos de ação da empresa e a interação das várias unidades organizacionais e partes interessadas de dentro e de fora (IIBA, 2011).

Vamos pensar no seguinte ponto: na análise de negócios – desde o planejamento estratégico à entrega de valor –, muitos analistas enfrentam desafios nas perspectivas estratégicas, como de iniciativa e de entrega, pois é necessário apresentar técnicas e princípios para facilitar e chegar ao sucesso.



Você sabia que as ferramentas de análise de negócios podem moldar a seleção dessas técnicas e as notações a utilizar? As empresas precisam acompanhar seu desempenho e sua estratégia para crescer, e as ferramentas de análise disponíveis podem melhorar a produtividade e a gestão empresarial.

Saiba mais

Você sabia que muitos *softwares* geram documentos na forma de informações armazenadas e distribuídas? E que eles são baratos ou até gratuitos? Alguns exemplos: processadores de texto (desenvolver e manter documentos de requisitos); planilhas (manter listas, dados numéricos, análise decisória, rastreamento de mudanças); *softwares* de apresentação (treinamento, discussão entre *stakeholders*); ferramentas de gestão e gestão do conhecimento (capturar conhecimento distribuído, disponibilizar documentos, fóruns de discussão); ferramentas de comunicação (e-mail, aplicativos de mensagens, facilidade em tempo real); modelagens de negócio (validação e implementação de modelos); ferramentas de diagramação (desenho, *templates*) (liba, 2011).

Para liba (2011, p. 159), os aplicativos precisam de certas habilidades como forma de medir a eficácia:

- Habilidade de aplicar o conhecimento de uma ferramenta a outras ferramentas similares;
- Capacidade de identificar as melhores ferramentas disponíveis no mercado e descrever como elas podem ser utilizadas;
- Compreender e ser capaz de usar a maior parte das funcionalidades da ferramenta;
- Capacidade de usá-las para completar atividades mais rápido do que sem elas;
- Capacidade de rastrear mudanças feitas pelas ferramentas.

Segundo liba (2011, p. 16), determinadas técnicas são eficazes para determinadas situações, sendo usadas regularmente pelos analistas de negócios, como:

- Definição de critérios de aceite e avaliação;
- *Brainstorming*;
- Análise de regras de negócio;



- Dicionário de dados e glossário;
- Diagramas de fluxo de dados;
- Modelagem de dados;
- Análise de decisão;
- Análise de documentos;
- Entrevistas;
- Métricas e indicadores-chave de desempenho;
- Análise de requisitos não funcionais;
- Modelagem da organização;
- Rastreamento de problemas;
- Modelagem de processos;
- *Workshops* de requisitos;
- Cenários e casos de uso.

Anote aí alguns conceitos importantes (Neves, 2014, p. 29):

- Requisito é uma condição ou capacidade necessária a uma parte interessada para solucionar um problema ou alcançar um objetivo;
- Requisito é uma condição ou capacidade que deve ser alcançada pela solução ou um componente da solução, satisfazendo um contrato, padrão ou outra documentação formal obrigatória;
- Requisito é a representação documentada de uma condição ou capacidade, conforme foi definido nos itens anteriores.

“As técnicas alteram a forma com a qual uma tarefa da análise de negócios é desempenhada ou descrevem uma forma específica de saída que uma tarefa pode assumir.” (IIBA, 2011, p. 161)

Dessa maneira, as técnicas precisam ser compreendidas para desenvolver nos analistas de negócios a expertise necessária.

De acordo com Neves (2014, p. 195), estas são algumas técnicas importantes para aplicar:

- Análise de regras de negócio (identifica requisitos e definições);
- Diagramas de fluxo de dados (identificam qual modelo é mais apropriado);
- Modelagem de dados;

- Decomposição funcional (entende melhor os processos e componentes da solução);
- Modelagem organizacional (organiza os requisitos).

TRILHA 1 – CONTEXTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL NA ANÁLISE DE NEGÓCIOS

“A análise corporativa engloba o trabalho de identificação de problemas e oportunidades, avaliação das capacidades da organização, identificação da necessidade do negócio, definição da abordagem para atender à necessidade do negócio e definição do escopo da solução.” (Neves, 2014, p. 142)

O autor também afirma que devemos “entender a organização, ou parte dela, com o objetivo de identificar necessidades que precisam ser satisfeitas para aumentar a eficiência do negócio”.

No contexto da **análise estratégica de negócios**, deve-se desenvolver um pré-projeto para identificar os problemas dos negócios da empresa. A ideia é definir oportunidades, desenvolver um caso de negócios e recomendar se um projeto deve ser iniciado; ou seja, “compreender os rumos da organização e quais oportunidades ela irá aproveitar” (Neves, 2014, p. 142).

No contexto da **análise tática de negócios**, a análise tem como alvo o nível do projeto (execução dos planos) e tende mais à função tradicional de “analista de negócios”, com base no sistema (observar), impactando os negócios de duas maneiras: no momento da análise e no nível de detalhe do resultado.

No contexto da **análise operacional de negócios**, é o nível mais preocupado com tecnologia, informações e fluxos de trabalho. Aqui são usados os requisitos das partes interessadas no sentido tradicional (funcional e qualidade), ou seja, “como fazer”.

Anote aí: as técnicas de análise de negócios nesse nível utilizam os objetos de “evento”, “interface” e “operadores lógicos”, viabilizando o registro do fluxo de trabalho de forma mais complexa e mais completa da realidade de operação, como: entradas e saídas; resultados intermediários; decisões e caminhos alternativos (Cavalcanti, 2017).

Saiba mais

Recomendamos a leitura dos capítulos 1, 2 e 3 do livro *Análise de negócios para profissionais: um guia de práticas*, do Project Management Institute (PMI, 2016). Com essa leitura você saberá aplicar as técnicas de análise de negócios em programas e projetos de maneira eficaz, além de conduzir negócios e resultados excelentes. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547208172/cfi/0!/4/4@0.00:0.00>>. Acesso em: 7 maio 2020.

TRILHA 2 – MÉTODOS DE ANÁLISE DE NEGÓCIOS

Você sabia que existem **motivos** importantes para usar a análise de negócios? Vejamos alguns:

- Ajuda a entender a estrutura e a dinâmica da empresa;
- Permite entender os problemas atuais na organização;
- Ajuda a identificar potenciais melhorias;
- Recomenda soluções que permitem à organização alcançar metas;
- Ajuda a identificar e articular a necessidade de mudança;
- Maximiza o valor a ser entregue por uma organização a seus *stakeholders*.

É bom saber que existem **etapas** envolvidas nessa análise, por exemplo: análise empresarial; planejamento e gerenciamento de requisitos; elicitação de requisitos; análise de requisitos e documentação; comunicação de requisitos; e evolução e validação da solução.

Anote aí as **técnicas** mais comuns de análise de negócios:

- **Most**: é a forma curta em inglês de “missão, objetivos e estratégias”. A técnica permite que os analistas de negócios façam análises internas completas sobre o objetivo de uma organização e sobre como lidar com a questão;
- **Pestle**: é a forma curta em inglês de “política, economia, social, tecnologia, legalidade e meio ambiente”. Ela ajuda os analistas a avaliar todos os fatores externos que podem impressionar sua organização e determinar como resolvê-los;

- **Swot**: sigla em inglês de “forças, fraquezas, oportunidades e ameaças”. Ajuda a encontrar áreas de força e fraqueza, e permite a alocação adequada de recursos;
- **MoSCoW**: é a forma curta em inglês de “deve, deveria, poderia ou seria”. Prioriza requisitos e apresenta uma estrutura na qual todos os requisitos individuais devem ser avaliados em relação aos outros;
- **CATWOE**: sigla em inglês de “clientes, atores, processo de transformação, visão mundial, proprietário e meio ambiente”. Reconhece processos que podem ser afetados por alguma ação da empresa;
- **5 Porquês**: espinha dorsal das técnicas de análise de negócios e do Seis Sigma. Consiste nas principais perguntas que permitem aos analistas destacar a causa-raiz de um problema, perguntando “por que” essa situação ocorre;
- **Seis Chapéus (pensamentos)**: considera perspectivas e ideias alternativas. Verde (pensamento criativo); azul (visão geral); branco (pensamento lógico, orientado a dados); amarelo (pensamento positivo, focado principalmente nos profissionais); vermelho (reações baseadas na emoção); preto (pensamento oposto, focado no contra).

Anote esta dica: a análise de negócios permite mudanças em uma empresa, definindo necessidades e recomendando soluções que agreguem valor às partes interessadas.

ELO

Chegamos ao final da nossa aula com alguns aprendizados. Vamos revê-los? Primeiro, os processos são o núcleo de um negócio e existem em todos os departamentos e equipes, sendo pontos críticos para o resultado positivo das operações. Segundo, o *to be* melhora a ruptura ou atende alguma demanda de mercado, normativa ou estratégia da empresa. Terceiro, a análise de negócios envolve pesquisa para identificar as necessidades dos negócios e cria soluções para vários problemas. Quarto, buscar pela análise corporativa é entender a organização (ou parte dela), com o objetivo de identificar necessidades que precisam ser satisfeitas para aumentar a eficiência do negócio. Quinto, a análise



de negócios permite mudanças em uma empresa, definindo necessidades e recomendando soluções que agreguem valor às partes interessadas.

Futuramente vamos aprender sobre gerenciamento de processos por indicadores. Não deixe de conferir!



REFERÊNCIAS

CAVALCANTI, R. **Modelagem de processos de negócios**: roteiro para realização de projetos de modelagem de processos de negócios. Rio de Janeiro: Brasport, 2017.

IIBA – International Institute of Business Analysis. **A guide to the business analysis body of knowledge (Babok® Guide)**. Ontario: IIBA, 2011.

NEVES, M. **CBAP Master**: aprenda análise de negócios e conquiste a certificação CCBA/CBAP. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

PMI – Project Management Institute. **Análise de negócios para profissionais**: um guia de práticas. São Paulo: Saraiva, 2016.

XAVIER, C. M. S. et al. **Gerenciamento de projetos de mapeamento e redesenho de processos**: uma adaptação da metodologia Basic Methodware. Rio de Janeiro: Brasport, 2017.